

04寒假练习.

一. 选择题.

- 若 $f(x+1) = af(x)$ 成立, 且 $f'(0) = b$, a, b 为非常数, 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处 ().
A. 不可导 B. 可导且 $f'(1) = a$ C. 可导且 $f'(1) = b$ D. 可导且 $f'(1) = ab$.
- 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h^2)}{h^2} = 1$, 则 ().
A. $f(0) = 0$ 且 $f'(0)$ 存在 B. $f(0) = 1$ 且 $f'(0)$ 存在 C. $f(0) = 0$ 且 $f'(0)$ 存在 D. $f(0) = 1$ 且 $f'(0)$ 存在.
- 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x^3, & x \leq 1 \\ x^2, & x > 1 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的 ().
A. 左、右导数都存在 B. 左导数存在, 但右导数不存在 C. 左导数不存在, 但右导数存在 D. 左、右导数都不存在.
- 设 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)(1 + \sin|x|)$, 则 $f(0) = 0$ 是 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导之 ().
A. 充分必要条件 B. 充分条件但非必要条件 C. 必要但非充分条件 D. 既非充分又非必要条件.
- 设 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导之充要条件为 ().
A. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(1 - \cos h)$ 存在 B. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(1 - e^h)$ 存在 C. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(h - \sin h)$ 存在 D. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(2h - f(h))$ 存在.
- 当 $x > 0$ 时, 曲线 $y = x \sin x$ ().
A. 有且仅有水平渐近线 B. 有且仅有铅直渐近线 C. 既有水平也有铅直渐近线 D. 既无水平也无铅直渐近线.
- 设函数 $y = f(x)$ 具有二阶导数且 $f'(x_0) > 0$, $f''(x_0) > 0$, Δx 为自变量 x 在点 x_0 处的增量, Δy 与 dy 分别为 $f(x)$ 在点 x_0 处相应之增量与微分, 若 $\Delta x > 0$, 则 ().
A. $0 < dy < \Delta y$ B. $0 < \Delta y < dy$ C. $\Delta y < dy < 0$ D. $dy < \Delta y < 0$.
- 若 $f(-x) = f(x)$, $(-\infty < x < +\infty)$, 在 $(-\infty, 0)$ 内 $f'(x) > 0$ 且 $f'(x) < 0$, 则在 $(0, +\infty)$ 内有 ().
A. $f'(x) > 0$, $f'(x) < 0$ B. $f'(x) > 0$, $f'(x) > 0$ C. $f'(x) < 0$, $f'(x) < 0$ D. $f'(x) < 0$, $f'(x) > 0$.
- 已知函数 $y = f(x)$ 对一切 x 满足 $x f'(x) + 3x [f'(x)]^2 = 1 - e^x$, 若 $f'(x_0) = 0$ ($x_0 \neq 0$), 则 ().
A. $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 之极大值 B. $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 之极小值 C. $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 之拐点 D. $f(x_0)$ 不是 $f(x)$ 之极值, $(x_0, f(x_0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
- 曲线 $y = e^{\frac{1}{x^2}} \cdot \arctan \frac{x^2 + x + 1}{(x-1)(x+2)}$ 的渐近线有 ().
A. 1条 B. 2条 C. 3条 D. 4条.
- 设函数 $f(x)$ 可导, $y = f(x^2)$ 当自变量 x 在 $x = -1$ 处取得增量 $\Delta x = -0.1$ 时, 相应之函数增量 Δy 的线性主部为 0.1, 则 $f'(1)$ 等于 ().
A. -1 B. 0.1 C. 1 D. 0.5
- 曲线 $y = \frac{x^3}{x^2 + 2x - 3}$ 有 () 条渐近线.
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0.
- 曲线 $y = \frac{1}{x} e^{\frac{1}{x-1}}$ 的渐近线条数为 ().
A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

14. 初等函数在定义区间内 ()
 A. 不一定连续. B. 都可导 C. 原函数存在 D. 连续但不可导.
15. 函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处可导是 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续 ()
 A. 必要非充分条件 B. 充分非必要条件 C. 充要条件 D. 既非充分也非必要条件.
16. 下列命题正确的是 ()
 A. 若 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 则 $f(x)$ 在 x_0 处可导;
 B. 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则 $f(x)$ 在 x_0 处连续.
 C. 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则 $f(x)$ 在 x_0 处不一定连续.
 D. 若 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 则 $f(x)$ 在 x_0 处可导.
17. 曲线 $y = e^{-\frac{x}{2}}$ 的拐点是 ()
 A. $(-1, e^2)$ B. $(e^2, 1)$ C. $(-1, e^2)$ D. $(1, e^2)$.
18. 曲线 $y = e^{-\frac{1}{x}}$ 的渐近线是 ()
 A. $x=0$ B. $x=1$ C. $y=0$ D. $y=1$.
19. $f(x) = e^x$ 的 n 阶麦克劳林公式为 ()
 A. $e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$
 B. $e^x \approx 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \dots + \frac{x^n}{n!}$
 C. $e^x \approx 1 + 2x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$
 D. $e^x \approx x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$.
20. 利用罗尔定理判断方程 $x^5 - 5x + 1 = 0$ 的根的情况为 ()
 A. 没有实根 B. 有两个小于 1 的正实根 C. 没有实根 D. 有且只有一个小于 1 的正实根.
21. 函数 $y = \arctan \frac{1-x^2}{1+x^2}$ 的微分为 ()
 A. $dy = \frac{(1+x^2)^2}{2(1+x^4)} dx$ B. $dy = \frac{-2x}{1+x^4} dx$ C. $dy = \frac{(1+x^2)^2}{1+x^4} dx$ D. $dy = \frac{2x}{1+x^4} dx$
22. 函数 $y = f(xy)$, 且 $f(u)$ 可微, 则 $dy =$ ____
 A. $f'(xy) y dx$ B. $\frac{y f'(xy)}{x f'(xy)} dx$ C. $\frac{y f'(xy)}{1 - x f'(xy)} dx$ D. $f'(xy) x dx$.
23. 若函数 $f(x)$ 在 x_0 不连续, 则 $f(x)$ 在 x_0 处 ()
 A. 必不可导 B. 必定可导 C. 不一定可导 D. 必无定义.
24. 函数 $y = x^2 e^x + x - 3$ 的微分为 $dy =$ ()
 A. $2x e^x + 1$ B. $(2x e^x + 1) dx$ C. $(2x e^x + x^2 e^x + 1) dx$ D. $2x e^x + x^2 e^x + 1$.
25. 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可导, $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 必有 ()
 A. Δy 是 Δx 的高阶无穷小
 B. $\Delta y - dy$ 是比 Δx 高阶的无穷小
 C. Δy 是比 Δx 高阶的无穷小
 D. $\Delta y - dy$ 是比 Δx 高阶的无穷小.
26. 设 $y = f(hx) + hf(x)$, 其中 $f(x)$ 可导, 则 $dy =$ ()
 A. $\frac{f'(hx)}{x} dx$ B. $\frac{f'(x) + x f'(hx)}{hx} dx$ C. $\frac{f(x) f'(x) + x f'(hx)}{x f(x)} dx$ D. $\frac{f(x) f'(hx) + x f'(x)}{x f(x)} dx$
27. 下列函数满足 Rolle 定理条件的是 ()
 A. $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$ B. $f(x) = |x|, -1 \leq x \leq 1$ C. $f(x) = x, 0 \leq x \leq 1$ D. $f(x) = x^3 + x^2, -1 \leq x \leq 0$.

28. 设函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内可导, $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$ 是 (a, b) 内任意两点, 则至少存在一点 ξ , 使得下式 () 成立.

A. $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a), a < \xi < b.$ B. $f(b) - f(x_1) = f'(\xi)(b-x_1), x_1 < \xi < b.$

C. $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2-x_1), x_1 < \xi < x_2.$ D. $f(x_2) - f(a) = f'(\xi)(x_2-a), a < \xi < x_2.$

29. 在函数 $f(x) = x^4 - 5x^3 + x^2 - 3x + 4$ 按 $(x-4)$ 的幂展开 $= n(n > 2)$ 的泰勒公式中, $(x-4)^3$ 项的系数为 ().

A. 21. B. 37 C. 11. D. 1.

二. 填空题.

1. 曲线 $y = \ln(x^2+1)$ 的拐点为 _____.

2. 函数曲线 $y = x^5 - 4x + 2$ 的拐点为 _____.

3. 函数曲线 $y = xe^{-x}$ 的凹区间为 _____, 凸区间为 _____, 拐点为 _____.

4. 函数 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ 在 $x=0$ 点处带拉格朗日余项 $= n$ 阶泰勒展开式为 _____.

5. 曲线 $y = x^2$ 与曲线 $y = a \ln x (a \neq 0)$ 相切, 则 $a =$ _____.

6. 曲线 $y = \frac{x^3}{(x-1)^2}$ 有两条渐近线, 分别为 _____.

三. 解答题.

1. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(x^2+y) = x^3y + \sin x$ 确定, 求 $\frac{dy}{dx}|_{x=0}, \frac{d^2y}{dx^2}|_{x=0}.$

2. 方程 $\sqrt{y} = \sqrt{x} (x > 0, y > 0)$ 确定函数 $y = f(x)$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}.$

3. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t - \ln(1+t) \\ y = t^3 + t^2 \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}.$

4. 设 $\begin{cases} x = f(t) - t \\ y = f(e^{3t} - 1) \end{cases}$, 其中 f 可导且 $f'(0) \neq 0$, 求 $\frac{dy}{dx}|_{t=0}.$

5. 设 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 求 $f^{(n)}(x).$

6. 求函数 $f(x) = 2x^3 - 6x^2 - 18x - 7$ 在 $[1, 4]$ 上的最大值和最小值.

7. 求函数 $y = (x-1)e^{\frac{x}{2} + \arctan x}$ 的极值.

8. 设函数 $f(u) = \ln \frac{1}{u}$, $y = f(\sin x^2)$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}.$

9. 设 $y = f^3(x) + f(x^3)$, 其中 $f(x)$ 可导, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}.$

10. 求函数 $y = 3\sqrt[3]{x-1} - x + 1$ 的极值.

11. 求函数 $y = 3\sqrt{x^2} - 2x$ 在 $[-1, 2]$ 上的最大值和最小值.

12. 已知 $y = \ln \sqrt{1+x^2} + e^{-x^2} + \arcsin \frac{1}{2}$, 求 $y'.$